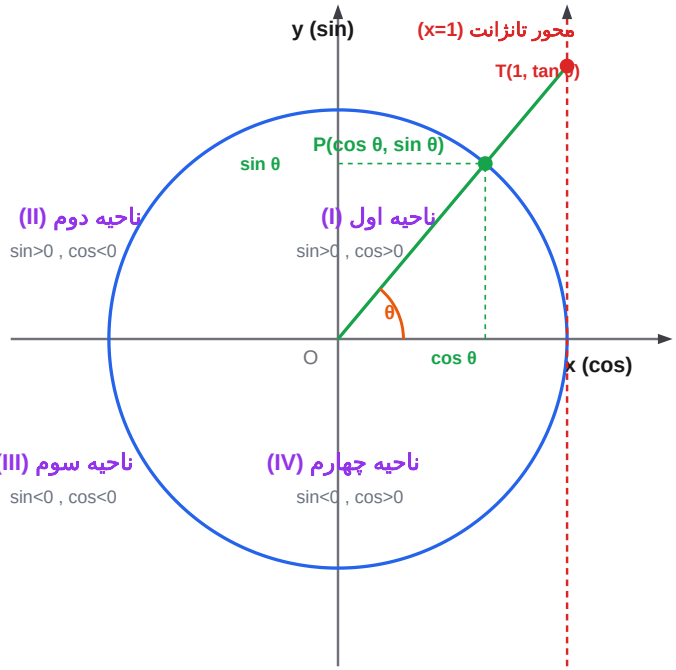
درسنامه طلایی و بانک سوالات بمب دایره مثلثاتی (ریاضی ۱ دهم)
ویژه آمادگی ۲۰ آزمون کلاسی و تستی · دبیرستان علامه حلی ۲ تهران
مخاطب: آرمین جان
سطح: پیشرفته / دام‌دار سمپاد
مباحث: دایره، محورها، شیب خط، روابط و مقایسه‌ها

۱. دایره مثلثاتی در یک نگاه و تحلیل خطوط و محورها

- **مرکز و شعاع:** دایره‌ای با مرکز مبدأ مختصات $O(0,0)$ و شعاع $R = 1$ که جهت مثبت آن پادساعت‌گرد (خلاف عقربه‌های ساعت) است.
- **محور کسینوس‌ها:** همان محور افقی (xها) است. محدوده: $-1 \le \cos\theta \le 1$.
- **محور سینوس‌ها:** همان محور عمودی (yها) است. محدوده: $-1 \le \sin\theta \le 1$.
- **مختصات هر نقطه روی دایره:** نقطه انتهای کمان θ همواره $P(\cos\theta, \sin\theta)$ است. بنابراین معادله دایره می‌شود: $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
- **خط تانژانت:** خط مماس بر دایره در نقطه $(1, 0)$ یعنی خط $x = 1$ است. تانژانت در $90°$ و $270°$ تعریف‌نشده است چون امتداد شعاع موازی محور تانژانت می‌شود!
- **خط کتانژانت:** خط مماس بر دایره در نقطه $(0, 1)$ یعنی خط $y = 1$ است. در $0°$ و $180°$ تعریف‌نشده است.



ناحیه (ربع)	محدوده زاویه (θ)	علامت sin θ	علامت cos θ	علامت tan θ	علامت cot θ	رفتار روی دایره
اول (I)	$0° < \theta < 90°$	+ (صعودی)	+ (نزولی)	+ (صعودی)	+ (نزولی)	$\theta > 45° \Rightarrow \sin\theta > \cos\theta$
دوم (II)	$90° < \theta < 180°$	+ (نزولی)	- (نزولی)	- (صعودی)	- (نزولی)	سینوس مثبت، بقیه همه منفی!
سوم (III)	$180° < \theta < 270°$	- (نزولی)	- (صعودی)	+ (صعودی)	+ (نزولی)	سینوس و کسینوس هر دو منفی، تانژانت و کتانژانت مثبت!
چهارم (IV)	$270° < \theta < 360°$	- (صعودی)	+ (صعودی)	- (صعودی)	- (نزولی)	فقط کسینوس مثبت است، بقیه همه منفی!

⚠ تله مرگبار ۱: زاویه ۱ رادیان در برابر ۱ درجه!
بچه‌ها اغلب فراموش می‌کنند که اگر علامت درجه (°) نباشد، زاویه برحسب **رادیان** است!
چون $180° = \pi \approx 3.14 \text{ rad}$، پس هر رادیان تقریباً $1 \text{ rad} \approx 57.3°$ است:

• زاویه **۱ رادیان** ($\approx 57.3°$): در **ربع اول** است ($\sin 1 > 0, \cos 1 > 0$ و چون از $45°$ رد شده، $\sin 1 > \cos 1$).
• زاویه **۲ رادیان** ($\approx 114.6°$): در **ربع دوم** است ($\sin 2 > 0, \cos 2 < 0$).
• زاویه **۳ رادیان** ($\approx 171.9°$): هنوز در **ربع دوم** (نزدیک $180°$) است!
• زاویه **۴ رادیان** ($\approx 229.2°$): در **ربع سوم** است ($\sin 4 < 0, \cos 4 < 0, \tan 4 > 0$).
⚡ تله مرگبار ۲: شیب خط و تانژانت زاویه با جهت مثبت محور xها
اگر خطی با جهت مثبت محور x زاویه α بسازد، شیب خط برابر است با: $m = \tan \alpha$.
• اگر خط صعودی باشد (α حاده باشد)، شیب مثبت است ($m > 0$).
• اگر خط نزولی باشد (α باز یا منفرجه باشد)، شیب منفی است ($m < 0$).
• زاویه خط $y = -\sqrt{3}x + 2$ با جهت مثبت محور xها: $\tan \alpha = -\sqrt{3} \rArr \alpha = 180° - 60° = 120°$.

۲. بانک ۱۰ تست و سوال برگزیده و دام‌دار با پاسخ تشریحی جامع

سوال ۱ (تعیین علامت و ربع مثلثاتی ترکیبی) سطح: متوسط به بالا · پرتکرار آزمون‌ها
اگر θ زاویه‌ای باشد که در روابط $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} < 0$ و $\sqrt{\cos^2\theta} = -\cos \theta$ و $\sin \theta - \cos \theta > 0$ صدق کند، انتهای کمان θ در کدام ناحیه مثلثاتی قرار دارد؟ و علامت عبارت $A = \tan \theta - \cot \theta$ چگونه است؟
گام ۱ (تحلیل رابطه اول): داریم $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta < 0$. تانژانت در نواحی **دوم و چهارم** منفی است.
گام ۲ (تحلیل رابطه رادیکالی): می‌دانیم $\sqrt{\cos^2\theta} = |\cos \theta|$. شرط داده‌شده می‌گوید $|\cos \theta| = -\cos \theta$، پس حتماً $\cos \theta \le 0$ است. بین ربع ۲ و ۴، جایی که کسینوس منفی است، منحصراً **ناحیه دوم (II)** است.
گام ۳ (بررسی شرط سوم برای اطمینان): در ربع دوم، $\sin \theta > 0$ و $\cos \theta < 0$ است. بنابراین $\sin \theta - \cos \theta = (+) - (-) > 0$ کاملاً برقرار است. پس زاویه در **ناحیه دوم** است.
گام ۴ (تعیین علامت عبارت A): در ربع دوم $\tan \theta < 0$ و $\cot \theta < 0$ است. اما آیا حاصل تفریق مثبت است یا منفی؟ می‌دانیم $A = \tan \theta - \cot \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin^2\theta - \cos^2\theta}{\sin \theta \cos \theta}$. مخرج $\sin \theta \cos \theta < 0$ (منفی) است. علامت صورت بستگی به این دارد که زاویه قبل از $135°$ است یا بعد از آن، اما اگر فرض کنیم $\theta = 120°$: $\tan 120° = -\sqrt{3}$ و $\cot 120° = -\frac{\sqrt{3}}{3}$، پس $A = -\sqrt{3} - (-\frac{\sqrt{3}}{3}) = -\frac{2\sqrt{3}}{3} < 0$.
سوال ۲ (تله مقایسه مقادیر بدون ماشین حساب و رادیان) سطح: تله‌دار حلی ۲ · ایده کنکور سراسری
کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست و کدام نادرست است؟ مقادیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید:
الف) $\sin 1 > \sin 2 > \sin 3$
ب) $\cos 1 > \cos 2$
ج) مقایسه $\sin 1$ و $\cos 1$
گام ۱ (تبدیل ذهنی رادیان به درجه):
• $1 \text{ rad} \approx 57.3°$ (ربع اول، بعد از $45°$)
• $2 \text{ rad} \approx 114.6° = 180° - 65.4°$ (ربع دوم) $\Rightarrow \sin 2 = \sin(180° - 65.4°) = \sin 65.4°$
• $3 \text{ rad} \approx 171.9° = 180° - 8.1°$ (ربع دوم نزدیک به محور منفی) $\Rightarrow \sin 3 = \sin 8.1°$
گام ۲ (مقایسه سینوس‌ها): در ربع اول، هر چه زاویه بزرگتر شود سینوس بیشتر می‌شود. داریم: $65.4° > 57.3° > 8.1°$.
بنابراین: $\mathbf{\sin 2 > \sin 1 > \sin 3}$. $\sin 65.4° > \sin 57.3° > \sin 8.1° \rArr$ پس گزاره الف **نادرست** است!
(بسیاری از بچه‌ها فکر می‌کنند چون $۲<۳<۱$ است پس سینوس ۳ بزرگتر است در حالی که ۳ رادیان خیلی به محور افقی نزدیک و کوچیک است!).
گام ۳ (مقایسه کسینوس‌ها): زاویه ۱ در ربع اول است پس $\cos 1 > 0$ (مثبت)؛ زاویه ۲ در ربع دوم است پس $\cos 2 < 0$ (منفی). پس مسلماً $\cos 1 > \cos 2$ است و گزاره ب **درست** است.
گام ۴ (مقایسه $\sin 1$ و $\cos 1$): زاویه ۱ رادیان یعنی $57.3°$ در ربع اول و بالای خط نیمساز ($\theta > 45°$) قرار دارد. روی دایره مثلثاتی برای هر زاویه بین $45°$ تا $90°$ همواره $\mathbf{\sin \theta > \cos \theta}$ است. پس $\sin 1 > \cos 1$ است.
سوال ۳ (خطوط، تانژانت و دایره مثلثاتی) سطح: استاندارد امتحانی و آزمونی
خطی به معادله $\sqrt{3}y + 3x - 6 = 0$ مفروض است:
الف) این خط با جهت مثبت محور xها چه زاویه‌ای می‌سازد؟
ب) اگر خطی موازی این خط از مبدأ مختصات بگذرد، دایره مثلثاتی را در چه نقاطی قطع می‌کند؟
حل قسمت الف: معادله را به فرم استاندارد $y = mx + h$ می‌نویسیم:
$\sqrt{3}y = -3x + 6 \rArr y = \frac{-3}{\sqrt{3}}x + \frac{6}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}x + 2\sqrt{3}$
شیب خط برابر است با $m = -\sqrt{3}$. چون شیب خط برابر تانژانت زاویه با جهت مثبت محور xهاست:

$\tan \alpha = -\sqrt{3}$. چون تانژانت منفی است، زاویه منفرجه (ربع دوم) است. می‌دانیم $\tan 60° = \sqrt{3}$، پس: $\alpha = 180° - 60° = \mathbf{120°}$ (یا $\frac{2\pi}{3}$ رادیان).

حل قسمت ب: خطی که از مبدا بگذرد و موازی باشد، معادل زاویه 120° و امتداد آن در ربع چهارم یعنی 120° + 180° = 300° است:

• نقطه اول (120°): $P_1(\cos 120°, \sin 120°) = (-\cos 60°, \sin 60°) = \mathbf{(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})}$

• نقطه دوم (300°): $P_2(\cos 300°, \sin 300°) = (\cos 60°, -\sin 60°) = \mathbf{(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})}$

سوال ۴ (روابط اساسی مثلثاتی و تعیین نسبت‌ها) سطح: سوال پایه ثابت امتحانات نهایی و آزمون‌ها

اگر $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$ و انتهای کمان α در ناحیه دوم دایره مثلثاتی باشد، مقدار سایر نسبت‌های مثلثاتی و همچنین مقدار عددی عبارت $E = \frac{2\sin \alpha - 3\cos \alpha}{4\sin \alpha + \cos \alpha}$ را بیابید.

روش ۱ (استفاده از اتحادهای مثلثاتی):

می‌دانیم $\tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} + 1$.

جایگذاری: $(-\frac{3}{4})^2 + 1 = \frac{9}{16} + 1 = \frac{25}{16} = \frac{1}{\cos^2\alpha} \rArr \cos^2\alpha = \frac{16}{25}$.

چون زاویه در ناحیه دوم است، کسینوس منفی است: $\mathbf{\cos \alpha = -\frac{4}{5}}$.

سپس سینوس: $\sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = (-\frac{3}{4}) \cdot (-\frac{4}{5}) = \mathbf{+\frac{3}{5}}$.

و کتانژانت: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \mathbf{-\frac{4}{3}}$.

تکنیک سرعتی برای عبارت E: صورت و مخرج کسر را بر $\cos \alpha$ تقسیم می‌کنیم تا همه‌چیز تبدیل به $\tan \alpha$ شود:

$E = \frac{2\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - 3\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha}}{4\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha}} = \frac{2\tan \alpha - 3}{4\tan \alpha + 1} = \frac{2(-\frac{3}{4}) - 3}{4(-\frac{3}{4}) + 1} = \frac{-\frac{3}{2} - 3}{-3 + 1} = \frac{-\frac{9}{2}}{-2} = \mathbf{\frac{9}{4}}$.

سوال ۵ (ساده‌سازی رادیکال و قدر مطلق در دایره مثلثاتی) سطح: تله‌دار و محبوب طراحان تیزهوشان

اگر $\frac{3\pi}{4} < x < \pi$ باشد (بین 135° تا 180°)، حاصل عبارت زیر را به ساده‌ترین شکل ممکن بنویسید:

$$A = \sqrt{1 - 2\sin x \cos x} + \sqrt{\cos^2 x} - \sqrt{1 + 2\sin x \cos x}$$

گام ۱ (بازنویسی زیر رادیکال‌ها به مربع کامل):

می‌دانیم $\sin^2x + \cos^2x = 1$، پس:

$$2\sin x \cos x = \sin^2x + \cos^2x - 2\sin x \cos x = (\sin x - \cos x)^2 - 1$$

$$2\sin x \cos x = (\sin x + \cos x)^2 + 1$$

بنابراین عبارت به این صورت درمی‌آید: $A = |\sin x - \cos x| + |\cos x| - |\sin x + \cos x|$.

گام ۲ (تعیین علامت درون قدرمطلق‌ها با دایره مثلثاتی):

زاویه در بازه $(135°, 180°)$ است:

۱) در ربع دوم $\sin x > 0$ و $\cos x < 0$ است. پس $\sin x - \cos x = (+) - (-) = (+) > 0$ است ⇒ خودش خارج می‌شود: $\sin x - \cos x$.

۲) چون کسینوس منفی است، $|\cos x| = -\cos x$.

۳) **تله کلیدی:** علامت $\sin x + \cos x$ چیست؟ روی دایره مثلثاتی در 135° داریم $\sin 135° = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\cos 135° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ (مجموع صفر است). اما بین 135° تا 180°، زاویه به محور افقی منفی نزدیک‌تر می‌شود؛ یعنی اندازه منفی کسینوس بر اندازه سینوس می‌چربد (مثلاً $x=150° \rArr \sin 150° = 0.5, \cos 150° \approx -0.86$)، پس $\sin x + \cos x < 0$ (منفی) است!

بنابراین $|\sin x + \cos x| = -(\sin x + \cos x)$.

گام ۳ (محاسبه نهایی):

$$A = (\sin x - \cos x) + (-\cos x) - [-(\sin x + \cos x)]$$

$$A = \sin x - \cos x - \cos x + \sin x + \cos x = \mathbf{2\sin x - \cos x}$$.

سوال ۶ (هندسه و مساحت روی دایره مثلثاتی) سطح: خلاقانه و مفهومی سمپاد

در دایره مثلثاتی زیر، انتهای کمان θ نقطه P در ربع اول است. خط مماس بر دایره در نقطه $A(1, 0)$ (محور تانژانت)، امتداد شعاع OP را در نقطه T قطع می‌کند. اگر تصویر نقطه P بر محور xها نقطه H باشد، مساحت ذوزنقه PHTA را برحسب نسبت‌های مثلثاتی θ به دست آورید.

گام ۱ (یافتن مختصات و طول اضلاع):

• مرکز $O(0, 0)$ و $A(1, 0)$.

• نقطه $P(\cos \theta, \sin \theta)$ روی دایره است. تصویر آن روی محور xها $H(\cos \theta, 0)$ است.

• ارتفاع قائم نقطه P برابر قاعده کوچک ذوزنقه است: $PH = \sin \theta$.

• نقطه T روی خط $x = 1$ است، پس مختصات آن $T(1, \tan \theta)$ است و ارتفاع آن قاعده بزرگ ذوزنقه است: $AT = \tan$

.θ
• فاصله بین دو قاعده، ارتفاع ذوزنقه روی محور افقی است: $h = HA = x_A - x_H = 1 - \cos\theta$.
گام ۲ (فرمول مساحت ذوزنقه):
$S = \frac{\text{قاعده بزرگ} + \text{قاعده کوچک}}{2} \times \text{ارتفاع} = \frac{AT + PH}{2} \times HA$
$S = \frac{\tan\theta + \sin\theta}{2} \times (1 - \cos\theta)$
می‌توانیم $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ بنویسیم:
$\tan\theta + \sin\theta = \sin\theta\,(1 + \frac{1}{\cos\theta}) = \sin\theta\,(\frac{1 + \cos\theta}{\cos\theta}) = \tan\theta\,(1 + \cos\theta)$
ضرب در ارتفاع: $(1 - \cos\theta)(\cos\theta + 1) = \sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$.
بنابراین فرم فوق‌العاده ساده مساحت: $S = \mathbf{\frac{\sin^3\theta}{2\cos\theta} = \frac{1}{2}\tan\theta \cdot \sin^2\theta}$.
سوال ۷ (حدود پارامتری روی دایره مثلثاتی) سطح: تستی ترکیبی معادله و نامعادله
اگر انتهای کمان زاویه θ در ناحیه دوم دایره مثلثاتی باشد و داشته باشیم $\cos\theta = \frac{2m - 3}{5}$، حدود تغییرات پارامتر m را بیابید.
تحلیل دامنه کسینوس در ربع دوم: در ناحیه دوم $(90° < \theta < 180°)$، کسینوس همواره منفی و بین -1 و 0 اکید است (در مرزها زاویه تعریف نمی‌شود چون در خود ناحیه نیست):
$-1 < \cos\theta < 0$
حل نامعادله:
$-1 < \frac{2m - 3}{5} < 0$
طرفین را در ۵ ضرب می‌کنیم: $-5 < 2m - 3 < 0$
عدد ۳ را به طرفین اضافه می‌کنیم: $-2 < 2m < 3$
تقسیم بر ۲: $\mathbf{-1 < m < \frac{3}{2}}$.
سوال ۸ (زوایای قرینه، مکمل و علامت‌ها) سطح: استاندارد تشریحی و امتحانی
اگر $\sin 20° = a$ باشد، حاصل عبارت زیر را برحسب a به دست آورید:
$B = \frac{\sin(160°) - \cos(110°)}{\cos(70°) + \sin(-20°)}$
تبدیل تک‌تک زوایا به زاویه حاده ۲۰ درجه:
۱) $\sin(160°) = \sin(180° - 20°) = +\sin 20° = a$ (زاویه مکمل سینوس یکسان دارد).
۲) $\cos(110°) = \cos(90° + 20°) = -\sin 20° = -a$.
۳) $\cos(70°) = \cos(90° - 20°) = +\sin 20° = a$ (زاویه متمم).
۴) $\sin(-20°) = -\sin 20° = -a$ (سینوس منفی‌خوار نیست و منفی را بیرون می‌دهد).
جایگذاری:
صورت: $\sin(160°) - \cos(110°) = a - (-a) = 2a$
مخرج: $\cos(70°) + \sin(-20°) = a + (-a) = 0$!
⚠ **نکته طراح:** مخرج صفر می‌شود! اگر صورت سوال در مخرج به جای جمع، تفریق باشد:
$B' = \frac{\sin(160°) - \cos(110°)}{\cos(70°) - \sin(-20°)} = \frac{a - (-a)}{a - (-a)} = \frac{2a}{2a} = \mathbf{1}$!
سوال ۹ (اثبات اتحاد با زنجیره کسری دقیق) سطح: سوال ۱۰۰٪ قطعی امتحانات نهایی
درستی اتحاد مثلثاتی زیر را ثابت کنید:
$\frac{1 - \sin x}{\cos x} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$
اثبات گام‌به‌گام (از سمت چپ شروع می‌کنیم):
طرف چپ: $LHS = \frac{1 - \sin x}{\cos x}$
صورت و مخرج را در مزدوج صورت یعنی $(\sin x + 1)$ ضرب می‌کنیم:
$LHS = \frac{(1 - \sin x)(1 + \sin x)}{\cos x\,(1 + \sin x)}$
در صورت از اتحاد مزدوج استفاده می‌کنیم: $1 - \sin^2 x = (1 + \sin x)(\sin x - 1)$:
$LHS = \frac{1 - \sin^2 x}{\cos x\,(1 + \sin x)}$
از رابطه بنیادین دایره مثلثاتی می‌دانیم $\sin^2 x = \cos^2 x - 1$:
$LHS = \frac{\cos^2 x}{\cos x\,(1 + \sin x)}$
یک عامل $\cos x$ از صورت و مخرج ساده می‌شود:
$LHS = \frac{\cos x}{1 + \sin x} = RHS$ (حکم ثابت شد).
سوال ۱۰ (چالش جامع دایره مثلثاتی و طول کمان) سطح: سخت ۰ سطح مدارس تیزهوشان
متحرکی از نقطه $A(1, 0)$ روی دایره مثلثاتی در جهت مثلثاتی شروع به حرکت می‌کند و مسافت مساوی $L = \frac{19\pi}{6}$ را طی کرده و در نقطه M متوقف می‌شود.
الف) نقطه M در کدام ناحیه مثلثاتی قرار دارد؟
ب) مختصات دقیق نقطه M را بنویسید.

حل قسمت الف:

چون شعاع دایره مثلثاتی $R = 1$ است، طول کمان دقیقاً برابر با زاویه طی‌شده به رادیان است: $\theta = L = \frac{19\pi}{6}$.

تعداد دورهای کامل 2π را جدا می‌کنیم:

$\frac{19\pi}{6} = \frac{12\pi + 7\pi}{6} = 2\pi + \frac{7\pi}{6}$

پس متحرک یک دور کامل ($2\pi = 360°$) چرخیده و سپس به اندازه $\frac{7\pi}{6}$ رادیان ادامه داده است.

$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6} = 180° + 30° = 210°$.

زاویه 210° بین 180° تا 270° است، پس نقطه M در **ناحیه سوم (III)** قرار دارد.

حل قسمت ب (مختصات M):

مختصات نقطه $M(\cos\theta, \sin\theta)$ است:

- $x_M = \cos(210°) = \cos(180° + 30°) = -\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $y_M = \sin(210°) = \sin(180° + 30°) = -\sin 30° = -\frac{1}{2}$

بنابراین مختصات نقطه نهایی: $\mathbf{M\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)}$.
